ESGIS / L1-IRT (Groupe 4)
Mars 2022 **Durée** : 2h

EXAMEN FINAL D'ELECTRONIQUE ANALOGIQUE

EXERCICE : 1

A-/ On considère le montage représenté à la figure suivante.

On donne : R_1=6 K Ω ; R_2=3 KΩ ; R_3=6 KΩ ; E_1= 12V ; R = 2 KΩ

1-/ Enoncer le Théorème de THEVENIN et l'utiliser pour calculer la tension aux bornes de la résistance R et l'intensité du courant qui la traverse.

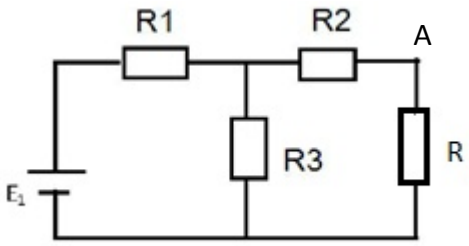


Figure N° 1

2-/ Calculer la tension et l'intensité du courant dans chacune des résistances R_1, R_2 et R_3

B-/ On remplace la résistance R par une diode Zéner Dz dont l'Anode est en B et la Cathode en A.

1-/ a) Faire le schéma du montage.

b) en utilisant les résultats de la partie A-/ Donner le schéma équivalent de THEVENIN du montage précédent.

2-/ Dz est une diode zéner idéale de tension zéner V_z = 4,5V.

a) La diode zéner fonctionne-t-elle en régulation de tension ? Justifier la réponse. En déduire la tension aux bornes de la diode zéner et l'intensité du courant qui la traverse.

b) Calculer la tension et l'intensité du courant dans chacune des résistances R_1, R_2 et R_3.

EXERCICE : 2 Transistor en régime statique

On donne pour le montage ci-contre β = 100 ; U_{BE} = 0,7V ; Vcc = 12 V ; V_{BB} = 1,7 V

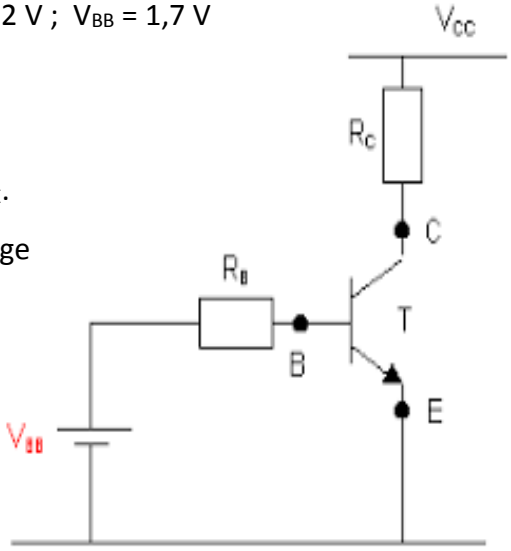
1-/ On désir avoir un courant Ic = 100 mA dans la résistance Rc

Quelle valeur de la résistance R_B faut-il choisir ?

2-/ On donne R_B = 1000 Ω et Rc = 60 Ω. Calculer U_{CE}, U_{CB}, I_B, I_C et I_E.

3-/ a) Trouver la relation entre I_C et U_{CE} et tracer la droite de charge statique Ic = a.U_{CE} + b du transistor. (a ; b) ϵ IR x IR

b) Quelles sont les coordonnées (I_{Csat} ; U_{CEsat}) du point de la droite de charge qui correspond à la saturation du transistor ?



Du courage et bonne chance